

# Mục 1: Tổng quan hệ thống

## 1.1. Mục tiêu cốt lõi

Hệ thống giải quyết 2 bài toán chăm sóc bệnh nhân sau khi xuất viện:

- Medical RAG:** Trả lời các câu hỏi về chăm sóc sau xuất viện dựa trên nguồn chuyên môn đã được phê duyệt và luôn kèm trích dẫn (citations).
- Patient Risk Triage:** Đọc dữ liệu check-in, áp dụng luật an toàn (Safety Rules) và phân tích xu hướng để phân tầng rủi ro (GREEN, YELLOW, RED), từ đó ưu tiên ca cần điều dưỡng can thiệp.

## 1.2. Bảng phân định phạm vi

| Trong phạm vi hệ thống / AI                                                                              | Ngoài phạm vi hệ thống / AI                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Medical RAG:</b> Trả lời câu hỏi chăm sóc sau xuất viện, có trích dẫn (citation)                      | Chẩn đoán hoặc quyết định điều trị thay nhân viên y tế  |
| <b>Safety Engine:</b> Dựa trên luật an toàn xác định (deterministic rules) và MEWS/NEWS2                 | Tự ý kê đơn, thay đổi thuốc hoặc can thiệp y tế tự động |
| <b>Phân tích xu hướng:</b> Theo dõi chỉ số sinh hiệu qua nhiều lần check-in                              | Tự động gọi cấp cứu 115                                 |
| <b>Phân tầng rủi ro:</b> Đánh giá các mức GREEN, YELLOW, RED                                             | Tích hợp thiết bị IoT tại nhà                           |
| <b>Escalation Protocol:</b> Sinh bản nháp báo cáo khi cần chuyển tuyến điều dưỡng                        | Cam kết hiệu quả lâm sàng trên bệnh nhân thật           |
| <b>Guardrails y tế:</b> Ngăn chặn tuyệt đối việc tư vấn kê đơn, đổi liều hoặc chẩn đoán ngoài thẩm quyền | Quản lý vòng đời điều trị nội trú tại bệnh viện         |
| <b>Quản lý dữ liệu bệnh nhân:</b> Check-in, Care Plan, Timeline sự kiện và lịch nhắc                     |                                                         |

## 1.3. Nguyên tắc vận hành cốt lõi

- Rule before model:** Luật an toàn chạy trước và có quyền ưu tiên cao hơn mô hình AI (khi kích hoạt cờ Đỏ, AI không được phép hạ mức cảnh báo).
- Fail-safe:** Dữ liệu thiếu, mâu thuẫn hoặc lỗi hệ thống phải chuyển sang cho người có chuyên môn xử lý, không tự kết luận là an toàn.
- Evidence before assertion:** Phản hồi y tế chỉ dùng nguồn tài liệu đã được kiểm duyệt và trích dẫn rõ ràng.

**Human-in-the-loop:** Mọi quyết định lâm sàng và xử lý cảnh báo Đỏ bắt buộc phải do điều dưỡng / nhân viên y tế xác nhận và can thiệp.

## Mục 2: Phạm vi lâm sàng và can thiệp

### 2.1. Phạm vi loại phẫu thuật hỗ trợ

Hệ thống chuẩn hóa kho tri thức RAG và bộ quy tắc an toàn lâm sàng riêng cho hai ca ngoại khoa vùng bụng:

- **appendectomy:** Cắt ruột thừa do viêm ruột thừa cấp (Nội soi hoặc mổ hở)
- **cholecystectomy:** Nội soi cắt túi mật (Do sỏi mật, viêm túi mật)

### 2.2. Phạm vi can thiệp lâm sàng theo ngày hậu phẫu

Mốc thời gian tính từ ngày mổ, theo dõi trong 14 ngày hậu phẫu.

- **Check-in hằng ngày (POD 1-14):** bệnh nhân trả lời form ngắn về mức đau, sốt, tình trạng vết mổ, ăn uống, trung/đại tiện, kèm sinh hiệu nếu tự đo được. Hệ thống gửi vào giờ bệnh nhân ưu tiên.
- **Check-in mốc (POD 1, 3, 7, 14):** ngoài form hằng ngày, có thêm câu hỏi đánh giá theo giai đoạn.
- **Nhắc thuốc và tái khám:** thông báo hằng ngày theo đơn xuất viện, bệnh nhân xác nhận đã uống.

**Giai đoạn và trọng tâm theo dõi:**

- **POD 1-3 (hậu phẫu sớm):** Kiểm soát đau; phục hồi nhu động ruột (trung tiện, đại tiện); dung nạp ăn từ lỏng sang đặc; theo dõi chảy máu hoặc dịch dẫn lưu.
- **POD 4-7 (hồi phục tại nhà):** Nhận diện nhiễm trùng vết mổ (sưng, nóng, đỏ, chảy mủ); tuân thủ thuốc giảm đau và kháng sinh theo toa.
- **POD 8-14 (hồi phục ổn định):** Tăng dần vận động; dinh dưỡng lành mạnh; nhắc lịch tái khám; đánh giá liền vết mổ.
- **Xử lý không phản hồi:** Nhắc lại lần 1, nhắc lần 2 rồi ghi nhận bỏ lỡ, và escalate cho điều dưỡng nếu bỏ lỡ 2 ngày liên tiếp hoặc bỏ lỡ một mốc POD 1/3/7.

## Mục 3: An toàn và Ranh giới bảo vệ

### 3.1. Hàng rào phát hiện biến chứng và báo động đỏ

Bộ quy tắc xác định chạy trước LLM ở mọi lượt check-in. Mỗi rule có mã và phiên bản để truy vết.

- **Sốc / suy tuần hoàn:** huyết áp tâm thu < 90 mmHg, mạch > 120 lần/phút, chóng mặt, ngất.
- **Suy hô hấp cấp:** khó thở dữ dội, thở > 25 lần/phút, SpO<sub>2</sub> < 92%.
- **Vết mổ:** bung chỉ,...
- **Tắc ruột:** nôn liên tục kèm bí trung đại tiện.

**Cờ đỏ chuyên biệt theo ca mổ:**

- **Sau cắt túi mật:** nghi rò dịch mật, gồm đau quặn hạ sườn phải, vàng mắt hoặc vàng da tăng dần, sốt rét run.
- **Sau cắt ruột thừa:** nghi áp-xe hoặc nhiễm trùng ổ bụng, gồm sốt kéo dài hoặc tái phát, đau hố chậu phải tăng dần. Nội dung này cần đối chiếu với nguồn y khoa công khai trước khi đưa vào rule.

**Khi phát hiện cờ đỏ:**

1. Ngắt ngay luồng tư vấn thông thường.
2. Tự sinh bản nháp báo cáo.
3. Tạo ticket Escalation ưu tiên cao nhất lên dashboard điều dưỡng.
4. Hướng dẫn bệnh nhân gọi cấp cứu hoặc đến viện ngay.

**3.2. Ranh giới an toàn y tế**

**Không làm:**

- Không chẩn đoán bệnh, không kê đơn mới, không điều chỉnh liều hay hướng dẫn dùng thuốc ngoài đơn xuất viện đã duyệt.
- Không tự động gọi 115 hay kích hoạt dịch vụ cứu hộ. Hệ thống chỉ cảnh báo và hướng dẫn bệnh nhân gọi cấp cứu hoặc đến viện.
- Không kết nối EMR/HIS bệnh viện thật, không cam kết điều trị thay bác sĩ.

**Nguyên tắc bắt buộc:**

- **Rule before model:** luật an toàn chạy độc lập với LLM. LLM không được hạ mức rủi ro từ RED xuống Vàng hoặc Xanh.
- **Human-in-the-loop:** chỉ nhân viên y tế hoặc điều dưỡng mới được đóng cảnh báo đỏ, kèm ghi chú xử lý lâm sàng.
- **Kế hoạch do bác sĩ lập:** agent chỉ bám theo kế hoạch xuất viện đã duyệt và không tự thay đổi.
- **Grounded và chống bịa:** mọi khuyến nghị phải dựa trên kế hoạch xuất viện hoặc tài liệu chăm sóc có nguồn, kèm trích dẫn.
- **Dữ liệu mô phỏng:** giai đoạn MVP chạy hoàn toàn trên dữ liệu mô phỏng.

**Bảng chứng guardrail:** mỗi lần guardrail hoặc rule cờ đỏ kích hoạt đều được ghi log để chứng minh hệ thống hoạt động đúng.

**3.3. Ma trận quy tắc an toàn và phát hiện nguy cơ theo giai đoạn**

**3.3.1. Giai đoạn 1: Hậu phẫu sớm (POD 1 - POD 3)**

- **Trọng tâm:** Kiểm soát đau sau mổ, theo dõi hồi phục nhu động ruột, khả năng dung nạp dinh dưỡng, phát hiện chảy máu nội hoặc rò mật.

| Mã quy tắc   | Phân loại           | Triệu chứng / Ngưỡng kích hoạt           | Phân loại ca bệnh | Hành động xử lý                                            |
|--------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| EARLY-RED-01 | Sốc / Suy tuần hoàn | Huyết áp tâm thu < 90 mmHg OR Mạch > 120 | Cả 2 ca           | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), ngắt tư vấn tự động, sinh bản |

| Mã quy tắc   | Phân loại                   | Triệu chứng / Ngưỡng kích hoạt                                                                            | Phân loại ca bệnh | Hành động xử lý                                                                                             |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                             | lần/phút OR Chóng mặt dữ dội, ngất                                                                        |                   | nhập báo cáo, yêu cầu cấp cứu/đến viện ngay                                                                 |
| EARLY-RED-02 | Nghi rò dịch mật            | Đau quặn dữ dội hạ sườn phải/thượng vị + Vàng mắt/vàng da tăng + Sốt rét run ( $> 38.5^{\circ}\text{C}$ ) | Cắt túi mật       | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), thông báo nguy cơ rò mật, báo điều dưỡng trực và hướng dẫn tới cơ sở y tế      |
| EARLY-RED-03 | Tắc ruột sớm / Liệt ruột    | Nôn liên tục ( $> 3$ lần/ngày), bụng trướng căng, bí trung đại tiện sau POD 2                             | Cả 2 ca           | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), ngừng ăn uống đường miệng, chuyển điều dưỡng xử lý gấp                         |
| EARLY-YEL-01 | Kiểm soát đau kém           | Thang điểm đau VAS $\geq 6/10$ dù đã dùng thuốc giảm đau theo đơn xuất viện                               | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), nhắc nhở nghỉ ngơi, gửi thông báo tới điều dưỡng để xem xét điều chỉnh giảm đau |
| EARLY-YEL-02 | Chậm hồi phục nhu động ruột | Chưa trung tiện được sau POD 2, buồn nôn nhẹ khi ăn cháo lỏng                                             | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), hướng dẫn vận động nhẹ nhàng tại chỗ, theo dõi sát lượt check-in tiếp theo      |

### 3.3.2. Giai đoạn 2: Hồi phục tại nhà (POD 4 - POD 7)

- Trọng tâm:** Phát hiện sớm nhiễm trùng vết mổ (Surgical Site Infection - SSI), áp xe tồn lưu ổ bụng, theo dõi tuân thủ hết đơn thuốc kháng sinh.

| Mã quy tắc | Phân loại                             | Triệu chứng / Ngưỡng kích hoạt                                                                                | Phân loại ca bệnh       | Hành động xử lý                                                                                        |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MID-RED-01 | Nhiễm trùng vết mổ nặng / Bung vết mổ | Vết mổ chảy mủ đục, có mùi hôi OR Bung chỉ, hở mép vết mổ OR Sốt cao $> 38.5^{\circ}\text{C}$ liên tục 2 ngày | Cả 2 ca                 | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), hướng dẫn giữ sạch vết mổ, yêu cầu tái khám ngay, tạo ticket chuyển tuyến |
| MID-RED-02 | Nghi áp-xe ổ bụng / Viêm phúc mạc     | Đau hố chậu phải / hạ sườn phải tăng dần + Sốt dao động + Bụng cứng đau khi chạm vào                          | Cắt ruột thừa / Túi mật | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), chuyển ngay hồ sơ cho điều dưỡng/bác sĩ, hướng dẫn nhập viện kiểm tra     |

| Mã quy tắc | Phân loại                | Triệu chứng / Ngưỡng kích hoạt                                                     | Phân loại ca bệnh | Hành động xử lý                                                                                                |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MID-YEL-01 | Viêm nhẹ quanh vết mổ    | Vết mổ sưng nhẹ, hơi đỏ mép, không rỉ dịch đục, sốt nhẹ ( $< 38^{\circ}\text{C}$ ) | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), hướng dẫn vệ sinh vết mổ chuẩn RAG, yêu cầu chụp ảnh vết mổ gửi điều dưỡng         |
| MID-YEL-02 | Không tuân thủ đơn thuốc | Bỏ lỡ liều kháng sinh hoặc tự ý ngưng thuốc khi chưa hết đơn                       | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), tư vấn RAG về tầm quan trọng của tuân thủ kháng sinh, cảnh báo nguy cơ kháng thuốc |

### 3.3.3. Giai đoạn 3: Hồi phục ổn định (POD 8 - POD 14)

- Trọng tâm:** Đánh giá liền vết mổ, nâng dần vận động, dinh dưỡng trở lại bình thường, tuân thủ lịch tái khám ngoại trú.

| Mã quy tắc  | Phân loại                            | Triệu chứng / Ngưỡng kích hoạt                                              | Phân loại ca bệnh | Hành động xử lý                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LATE-RED-01 | Nhiễm trùng muộn / Rò vết mổ         | Vết mổ chảy dịch dai dẳng, sốt tái phát, đau bụng dữ dội đột ngột           | Cả 2 ca           | Kích hoạt Cảnh báo Đỏ (RED), yêu cầu tái khám ngay với bác sĩ phẫu thuật                                   |
| LATE-YEL-01 | Chậm lành vết mổ / Rối loạn tiêu hóa | Vết mổ còn ngứa, đóng vảy kém OR Tiêu chảy nhẹ dai dẳng sau mổ túi mật      | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), hướng dẫn chế độ ăn giảm mỡ (với cắt túi mật), theo dõi thêm                   |
| LATE-YEL-02 | Quên/Trễ tái khám                    | Chưa xác nhận lịch hẹn tái khám tại mốc POD 7 / POD 14                      | Cả 2 ca           | Ghi nhận mức VÀNG (YELLOW), gửi thông báo nhắc lịch tái khám, hướng dẫn đặt lịch                           |
| LATE-GRN-01 | Hồi phục tốt                         | Không đau, không sốt, vết mổ khô lành tốt, sinh hoạt và ăn uống bình thường | Cả 2 ca           | Đánh giá mức XANH (GREEN), gửi lời chúc mừng, dặn dò lưu ý vận động nặng và hoàn tất chương trình theo dõi |

## 3.4. Phân cấp mức độ ưu tiên Ticket

Hệ thống phân loại sự cố và cảnh báo chuyển tiếp (Escalation) thành 4 cấp độ ưu tiên chuẩn hóa, áp dụng cho toàn bộ luồng hậu phẫu cắt ruột thừa và cắt túi mật:

| Cấp độ ưu tiên | Tên gọi                    | Định nghĩa lâm sàng / Vận hành                                                                           | SLA phản hồi ban đầu | SLA xử lý / Đóng ticket | Người chịu trách nhiệm chính                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| P0_CRITICAL    | Khẩn cấp đe dọa tính mạng  | Dấu hiệu cờ đỏ (Red Flag): sốc, suy hô hấp, rò mật, áp-xe ổ bụng, tắc ruột, bung vết mổ                  | ≤ 15 phút            | ≤ 30 phút               | Điều dưỡng trực cấp cứu + Bác sĩ phẫu thuật chính |
| P1_HIGH        | Nguy cơ cao / Mất liên lạc | Bỏ lỡ mốc then chốt (POD 1, 3, 7), không phản hồi 2 ngày liên tiếp, đau dữ dội kháng thuốc               | ≤ 60 phút            | ≤ 120 phút              | Điều dưỡng phụ trách theo dõi ngoại khoa          |
| P2_MEDIUM      | Cảnh báo lâm sàng - Yellow | Dấu hiệu cờ vàng (Yellow Flag): viêm nhẹ mép vết mổ, chậm nhu động ruột, bỏ cử kháng sinh, tiêu chảy nhẹ | ≤ 240 phút (4 giờ)   | ≤ 8 giờ                 | Điều dưỡng theo dõi ngoại trú                     |
| P3_LOW         | Yêu cầu hỗ trợ thông tin   | Quên lịch tái khám, thắc mắc sinh hoạt vượt phạm vi tài liệu RAG, cập nhật hành chính                    | ≤ 24 giờ             | ≤ 48 giờ                | Trợ lý điều phối chăm sóc / Điều dưỡng hành chính |

## Mục 4: Schema cơ sở dữ liệu

### 1. Bảng users (Người dùng hệ thống)

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc        | Mô tả                           |
|--------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| id           | UUID         | PRIMARY KEY      | Mã định danh duy nhất           |
| full_name    | VARCHAR(255) | NOT NULL         | Họ và tên                       |
| phone_number | VARCHAR(20)  | UNIQUE, NOT NULL | Số điện thoại đăng nhập/liên hệ |
| email        | VARCHAR(255) | UNIQUE           | Địa chỉ email                   |
| role         | UserRole     | NOT NULL         | Vai trò trong hệ thống          |

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc     | Mô tả                   |
|------------|--------------|---------------|-------------------------|
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW() | Thời gian tạo tài khoản |

## 2. Bảng patients (Hồ sơ bệnh nhân)

| Tên cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc      | Mô tả                            |
|-------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| id                | UUID         | PRIMARY KEY    | Mã hồ sơ bệnh nhân               |
| user_id           | UUID         | FK -> users.id | Khóa ngoại tham chiếu người dùng |
| dob               | DATE         | NOT NULL       | Ngày sinh                        |
| gender            | VARCHAR(10)  |                | Giới tính                        |
| emergency_contact | JSONB        |                | Thông tin người thân khẩn cấp    |

## 3. Bảng care\_plans (Kế hoạch chăm sóc xuất viện)

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu   | Ràng buộc         | Mô tả                                 |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| id             | UUID           | PRIMARY KEY       | Mã kế hoạch chăm sóc                  |
| patient_id     | UUID           | FK -> patients.id | Bệnh nhân thụ hưởng                   |
| surgery_type   | SurgeryType    | NOT NULL          | Loại phẫu thuật (ruột thừa / túi mật) |
| surgery_date   | DATE           | NOT NULL          | Ngày thực hiện phẫu thuật (POD 0)     |
| discharge_date | DATE           | NOT NULL          | Ngày xuất viện                        |
| status         | CarePlanStatus | DEFAULT ACTIVE    | Trạng thái kế hoạch                   |

## 4. Bảng medications (Danh mục đơn thuốc xuất viện)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc   | Mô tả              |
|---------|--------------|-------------|--------------------|
| id      | UUID         | PRIMARY KEY | Mã thuốc trong đơn |

| Tên cột         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                                 |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| care_plan_id    | UUID         | FK -> care_plans.id | Mã kế hoạch chăm sóc                  |
| medication_name | VARCHAR(255) | NOT NULL            | Tên biệt dược / hoạt chất             |
| dosage          | VARCHAR(100) | NOT NULL            | Liều dùng (VD: 500mg)                 |
| frequency       | VARCHAR(100) | NOT NULL            | Tần suất uống (VD: 2 lần/ngày)        |
| instructions    | TEXT         |                     | Hướng dẫn thêm (sau ăn, trước ngủ...) |

#### 5. Bảng follow\_up\_appointments (Lịch hẹn tái khám)

| Tên cột          | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                       |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| id               | UUID         | PRIMARY KEY         | Mã lịch hẹn                 |
| care_plan_id     | UUID         | FK -> care_plans.id | Kế hoạch chăm sóc tương ứng |
| appointment_date | TIMESTAMP    | NOT NULL            | Thời gian tái khám          |
| location         | VARCHAR(255) |                     | Địa điểm / Phòng khám       |
| status           | VARCHAR(50)  | DEFAULT 'SCHEDULED' | Trạng thái lịch hẹn         |

#### 6. Bảng care\_plan\_versions (Lịch sử phiên bản kế hoạch chăm sóc)

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                                 |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| id             | UUID         | PRIMARY KEY         | Mã phiên bản                          |
| care_plan_id   | UUID         | FK -> care_plans.id | Kế hoạch chăm sóc gốc                 |
| version_number | INT          | NOT NULL            | Số phiên bản (1, 2, 3...)             |
| snapshot_data  | JSONB        | NOT NULL            | Dữ liệu chụp lại của toàn bộ CarePlan |
| updated_by     | UUID         | FK -> users.id      | Người phê duyệt/chỉnh sửa             |



**7. Bảng care\_guideline\_documents (Tài liệu hướng dẫn chuyên môn RAG)**

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc    | Mô tả                             |
|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| id         | UUID         | PRIMARY KEY  | Mã tài liệu                       |
| title      | VARCHAR(255) | NOT NULL     | Tiêu đề tài liệu y khoa           |
| category   | SurgeryType  | NOT NULL     | Phân loại theo ca phẫu thuật      |
| source_url | TEXT         |              | Đường dẫn nguồn tài liệu đã duyệt |
| is_active  | BOOLEAN      | DEFAULT TRUE | Cờ cho phép sử dụng trong RAG     |

**8. Bảng document\_chunks (Đoạn tài liệu đã Chunking & Vectorize)**

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                | Mô tả                                 |
|-------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|
| id          | UUID         | PRIMARY KEY              | Mã chunk                              |
| document_id | UUID         | FK -> care_guidelines.id | Tài liệu gốc                          |
| content     | TEXT         | NOT NULL                 | Nội dung văn bản đoạn cắt             |
| embedding   | VECTOR(1536) |                          | Vector embedding phục vụ tìm kiếm RAG |

**9. Bảng checkins (Phiên check-in của bệnh nhân)**

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                                     |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------|
| id           | UUID         | PRIMARY KEY         | Mã phiên check-in                         |
| care_plan_id | UUID         | FK -> care_plans.id | Kế hoạch chăm sóc liên quan               |
| pod_day      | INT          | NOT NULL            | Ngày hậu phẫu thứ n (POD 1-14)            |
| responses    | JSONB        |                     | Câu trả lời form check-in & sinh hiệu     |
| risk_level   | RiskLevel    |                     | Mức rủi ro do Safety Engine / AI đánh giá |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                | Mô tả                          |
|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| status  | CheckinStatus | DEFAULT<br>SCHEDULE<br>D | Trạng thái hoàn thành check-in |

#### 10. Bảng escalations (Phiếu chuyển tuyến / Báo động đỏ)

| Tên cột         | Kiểu dữ liệu       | Ràng buộc            | Mô tả                                   |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| id              | UUID               | PRIMARY<br>KEY       | Mã escalation ticket                    |
| checkin_id      | UUID               | FK -><br>checkins.id | Check-in phát sinh cảnh báo             |
| priority        | EscalationPriority | NOT NULL             | Mức độ ưu tiên xử lý                    |
| triggered_rules | JSONB              | NOT NULL             | Mã các luật cờ đỏ bị kích hoạt          |
| draft_report    | TEXT               |                      | Bản nháp báo cáo tự sinh cho điều dưỡng |
| status          | EscalationStatus   | DEFAULT<br>OPEN      | Trạng thái ticket                       |
| resolved_by     | UUID               | FK -><br>users.id    | Điều dưỡng/bác sĩ xử lý ticket          |

#### 11. Bảng timeline\_events (Dòng thời gian sự kiện bệnh nhân)

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc            | Mô tả                                 |
|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| id         | UUID         | PRIMARY<br>KEY       | Mã sự kiện timeline                   |
| patient_id | UUID         | FK -><br>patients.id | Bệnh nhân liên quan                   |
| event_type | VARCHAR(100) | NOT NULL             | Loại sự kiện (Checkin, Alert, Med...) |
| event_data | JSONB        |                      | Chi tiết sự kiện                      |
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT<br>NOW()     | Thời gian diễn ra sự kiện             |

#### 12. Bảng notifications (Lịch sử gửi thông báo)

| Tên cột | Kiểu dữ liệu        | Ràng buộc      | Mô tả                         |
|---------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| id      | UUID                | PRIMARY KEY    | Mã thông báo                  |
| user_id | UUID                | FK -> users.id | Người nhận thông báo          |
| channel | NotificationChannel | NOT NULL       | Kênh gửi (Zalo, Push, SMS...) |
| message | TEXT                | NOT NULL       | Nội dung tin nhắn             |
| sent_at | TIMESTAMP           |                | Thời điểm gửi thực tế         |

### 13. Bảng agent\_actions\_log (Nhật ký hành động của AI Agent)

| Tên cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc           | Mô tả                                   |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| id                | UUID         | PRIMARY KEY         | Mã log AI Agent                         |
| care_plan_id      | UUID         | FK -> care_plans.id | Kế hoạch chăm sóc liên quan             |
| prompt_tokens     | INT          |                     | Số lượng token đầu vào                  |
| completion_tokens | INT          |                     | Số lượng token đầu ra                   |
| retrieved_chunks  | JSONB        |                     | Danh sách các chunk RAG được trích xuất |
| output_response   | TEXT         |                     | Phản hồi do LLM sinh ra                 |

### 14. Bảng audit\_logs (Nhật ký truy vết an toàn & Guardrails)

| Tên cột  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc   | Mô tả                                         |
|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| id       | UUID         | PRIMARY KEY | Mã log kiểm toán                              |
| action   | VARCHAR(100) | NOT NULL    | Hành động kiểm toán (VD: GUARDRAIL_TRIGGERED) |
| actor_id | UUID         |             | ID của người dùng hoặc System Agent           |
| details  | JSONB        | NOT NULL    | Chi tiết bằng chứng guardrail/rule kích hoạt  |

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc     | Mô tả             |
|------------|--------------|---------------|-------------------|
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW() | Thời gian ghi log |

## Mục 5: Kịch bản xuất viện giả lập (Discharge Scenarios)

### 5.1. Kịch bản 1: Phẫu thuật cắt ruột thừa cấp (Appendectomy)

#### 5.1.1. Hồ sơ bệnh nhân giả lập

- Mã ca:** SCENARIO\_APP\_ACUTE\_01
- Loại phẫu thuật:** Cắt ruột thừa nội soi do viêm ruột thừa cấp sung huyết chưa vỡ.
- Thời điểm xuất viện:** POD 1 (24 giờ sau mổ).
- Đặc điểm lâm sàng lúc xuất viện:** Sinh hiệu ổn định (Mạch 78, HA 115/75 mmHg, SpO2 98%, Thân nhiệt 36.8°C). Bụng mềm, ấn đau nhẹ hố chậu phải (VAS 3/10), đã trung tiện nhẹ, chưa đại tiện, vết mổ nội soi 3 lỗ khô sạch.

#### 5.1.2. Kế hoạch chăm sóc và Lịch trình can thiệp (POD 1 - POD 14)

| Giai đoạn  | Trọng tâm lâm sàng                                                                                          | Nhiệm vụ của Agent                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POD 1 - 3  | Kiểm soát đau vết mổ; phục hồi nhu động ruột; chuyển đổi thức ăn từ lỏng sang đặc; theo dõi rỉ dịch vết mổ. | - Gửi Daily Check-in lúc 08:30.<br>- Gửi câu hỏi Milestone POD 1 (đau vai khí CO2, dịch rỉ) và POD 3 (xác nhận đại tiện, dung nạp cơm mềm).<br>- Nhắc uống Cefuroxime và Paracetamol theo lịch. |
| POD 4 - 7  | Phát hiện nhiễm trùng vết mổ nông/sâu; áp-xe tồn lưu ổ bụng; kiểm tra hoàn thành kháng sinh.                | - Gửi Daily Check-in hàng ngày.<br>- Kiểm tra uống hết cỡ kháng sinh ngày 5.<br>- Gửi Milestone POD 7: Đánh giá vết mổ (sưng, nóng, đỏ, chảy dịch), nhắc lịch tái khám.                         |
| POD 8 - 14 | Nâng dần cường độ vận động; dinh dưỡng bình thường; xác nhận kết quả tái khám; liền mép sẹo.                | - Gửi Daily Check-in hàng ngày.<br>- POD 10: Xác nhận đã tái khám chưa.<br>- Milestone POD 14: Đánh giá tổng kết mức độ vận động và kết thúc đợt giám sát 14 ngày.                              |

### 5.1.3. Các nhánh tương tác giả lập (Simulation Paths)

#### Nhánh A: Tiến triển thuận lợi (Nominal Pathway)

- POD 1:** Bệnh nhân báo đau VAS 3, nhiệt độ 37.0°C, vết mổ khô, uống sữa và cháo loãng tốt, đã trung tiện. Agent gửi phản hồi khích lệ, hướng dẫn vận động đi lại nhẹ nhàng, nhắc uống thuốc đúng giờ sáng.
- POD 3 (Milestone):** Bệnh nhân xác nhận đã đại tiện phân mềm lần đầu, bắt đầu ăn cơm nát, không nôn, đau giảm còn VAS 2. Agent xác nhận tiêu hóa hồi phục đúng lộ trình.
- POD 7 (Milestone):** Vết mổ khép mép tốt, không đỏ, hết thuốc kháng sinh. Agent nhắc bệnh nhân đến viện tái khám vào sáng ngày mai theo lịch hẹn.
- POD 14 (Kết thúc):** Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, không biến chứng. Hệ thống đóng hồ sơ theo dõi.

#### Nhánh B: Nghi áp-xe tồn lưu ổ bụng (Red Flag Pathway)

- Thời điểm kích hoạt:** Chiều POD 5.
- Đầu vào bệnh nhân gửi:** *"Từ chiều qua đến giờ tôi bị sốt rét run lại, đo nhiệt kế 38.8 độ C, bụng bên hố chậu phải đau nhói tăng dần, uống 2 viên Paracetamol rồi mà không hạ sốt."*
- Xử lý kỹ thuật của hệ thống:**
  - Deterministic Rule Engine (Layer 1 - Chạy trước LLM):** Kích hoạt quy tắc MID-RED-02 (Nghi ngờ áp-xe hoặc nhiễm trùng ổ bụng sâu): Sốt  $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$  sau POD 3 + Đau tăng dần vùng hố chậu phải + Không đáp ứng hạ sốt.
  - Ngắt luồng Agent:** Lập tức cô lập phiên hội thoại thông thường, không chuyển context vào mô hình LLM mở.
  - Tạo Ticket Escalation:** Mức ưu tiên **P0\_CRITICAL**. Tự động sinh báo cáo lâm sàng gửi lên Dashboard điều dưỡng: "Bệnh nhân SIM-PAT-0101 (POD 5 Cắt ruột thừa) có triệu chứng nghi áp-xe ổ bụng: Sốt 38.8°C tái phát, đau nhói HCP tăng dần, trơ với thuốc hạ sốt."
  - Phản hồi người bệnh:** "CẢNH BÁO AN TOÀN: Dấu hiệu sốt cao tái phát kèm đau tăng dần vùng mổ là tín hiệu nguy cơ cần được kiểm tra y tế khẩn cấp. Bạn không được tự ý uống thêm thuốc. Vui lòng đến ngay khoa Cấp cứu của bệnh viện hoặc gọi cấp cứu 115 để được bác sĩ thăm khám trực tiếp."
  - Ghi Audit Log:** Ghi nhận toàn bộ chuỗi sự kiện, mã rule vi phạm, dấu thời gian, trạng thái ticket đang chờ nhân viên y tế xử lý.

## 5.2. Kịch bản 2: Phẫu thuật cắt túi mật nội soi (Cholecystectomy)

### 5.2.1. Hồ sơ bệnh nhân giả lập

- Mã ca:** null
- Loại phẫu thuật:** Cắt túi mật nội soi do sỏi túi mật tái phát nhiều đợt.
- Thời điểm xuất viện:** POD 1 (24 giờ sau mổ).
- Đặc điểm lâm sàng lúc xuất viện:** Sinh hiệu ổn định (Mạch 72, HA 120/80 mmHg, SpO2 99%, Thân nhiệt 36.6°C). 4 vết mổ nội soi vùng rốn và hạ sườn phải khô, không dẫn lưu, đau tức nhẹ hạ sườn phải và môi cơ vai phải (VAS 4/10 do khí CO2).

### 5.2.2. Kế hoạch chăm sóc và Lịch trình can thiệp (POD 1 - POD 14)

| Giai đoạn  | Trọng tâm lâm sàng                                                                                                               | Nhiệm vụ của Agent                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POD 1 - 3  | Đánh giá hội chứng đau vai do ứ khí CO <sub>2</sub> ; loại trừ tổn thương đường mật/rò mật sớm; dung nạp thức ăn lỏng không béo. | - Daily Check-in lúc 08:30.<br>- Milestone POD 1: Tách biệt mức độ đau vết mổ với đau vai do CO <sub>2</sub> .<br>- Giám sát triệu chứng tắc mật/rò mật: Đau hạ sườn phải, sốt, vàng mắt, màu sắc nước tiểu. |
| POD 4 - 7  | Giám sát liền vết mổ; kiểm soát triệu chứng tiêu hóa sau cắt túi mật (tiêu chảy do acid mật); nhận diện viêm đường mật muộn.     | - Daily Check-in hàng ngày.<br>- Nhắc nhở chế độ ăn giảm chất béo (low-fat diet).<br>- Milestone POD 7: Kiểm tra tình trạng 4 vết mổ, nhắc tái khám.                                                         |
| POD 8 - 14 | Thích nghi chế độ ăn uống mở rộng; tăng cường vận động thể lực; kiểm tra chỉ khâu và xác nhận tái khám.                          | - Daily Check-in hàng ngày.<br>- POD 10: Theo dõi tình trạng phân và dung nạp mỡ.<br>- Milestone POD 14: Đánh giá hoàn thành phục hồi thể chất.                                                              |

### 5.2.3. Các nhánh tương tác giả lập (Simulation Paths)

#### Nhánh A: Tiến triển thuận lợi (Nominal Pathway)

- **POD 1:** Bệnh nhân phản hồi có đau mỗi vùng vai phải (VAS 4), vết mổ đau nhẹ (VAS 2), không sốt. Agent giải thích dựa trên cảm nang RAG: "Đau vai là phản ứng thường gặp sau mổ nội soi do kích thích cơ hoành bởi khí CO<sub>2</sub>. Tình trạng này sẽ giảm dần sau 2-3 ngày khi vận động nhẹ"
- **POD 3:** Đau vai hết hoàn toàn, ăn cháo thịt nạc không buồn nôn, đại tiện bình thường.
- **POD 7:** 4 vết rạch khô hoàn toàn, không vàng da. Bệnh nhân đi tái khám đúng hẹn.
- **POD 14:** Hoàn tất 14 ngày theo dõi.

#### Nhánh B: Nghi rò dịch mật / Tổn thương đường mật (Red Flag Pathway)

- **Thời điểm kích hoạt:** Sáng POD 3.
- **Đầu vào bệnh nhân gửi qua Daily Form:**
  - Mức đau: 8/10 (Đau quặn dữ dội hạ sườn phải lan ra sau lưng).
  - Thân nhiệt: 38.6°C (kèm rét run).
  - Triệu chứng kèm theo: Tự quan sát thấy lòng trắng mắt có ánh vàng nhẹ, nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc, nôn 2 lần sau uống nước.
- **Xử lý kỹ thuật của hệ thống:**
  - Deterministic Rule Engine (Layer 1):** Kích hoạt đồng thời 2 quy tắc **MID-RED-03** (Nghi rò rỉ dịch mật hoặc tổn thương đường mật)
  - Tác vụ hệ thống:** Dừng ngay quy trình check-in tự động; Tạo khẩn cấp Ticket **P0\_CRITICAL** cho Điều dưỡng ngoại khoa và Bác sĩ phẫu thuật chính với nội dung: "Bệnh nhân SIM-PAT-0102 (POD 3 Cắt túi mật) nghi ngờ rò mật/viêm phúc mạc mật."

Triệu chứng: Đau quặn HSP VAS 8, Sốt 38.6°C rét run, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, nôn mửa”

- h. Xuất văn bản cảnh báo trực tiếp lên giao diện bệnh nhân: "HỆ THỐNG CẢNH BÁO: Các triệu chứng đau quặn vùng gan, sốt rét run và vàng mắt là dấu hiệu nghi ngờ có biến chứng đường mật sau phẫu thuật. Tình trạng này cần được can thiệp y tế tức thời. Đề nghị bạn đến ngay khoa Cấp cứu của bệnh viện nơi đã thực hiện phẫu thuật hoặc cơ sở y tế gần nhất. Không được tự ý uống bất kỳ loại thuốc nào."
- i. **Human-in-the-loop (HITL):** Giao diện Agent bị khóa đối với bệnh nhân này cho đến khi Điều dưỡng trực bấm xác nhận: "Đã liên hệ điện thoại với bệnh nhân lúc 09:15, bệnh nhân đang trên xe cấp cứu đến viện."